

Maths - Question 21

Original paper page 11; original question and option regions

$$(\cos 252^\circ - \sin 126^\circ) (\cos 252^\circ + \sin 126^\circ) (\sin^2 126^\circ + \sin^2 186^\circ + \sin^2 66^\circ) =$$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

1. $\frac{3\sqrt{5}}{8}$

2. $\frac{-3\sqrt{5}}{8}$

3. $\frac{-3\sqrt{5}}{4}$

4. $\frac{3\sqrt{5}}{4}$

Maths - Question 22

Original paper page 12; original question and option regions

If α, β, γ are any three angles, then $\cos \alpha + \cos \beta - \cos \gamma - \cos (\alpha + \beta + \gamma) =$

α, β, γ లు ఏదైనా మూడు కోణాలయితే, $\cos \alpha + \cos \beta - \cos \gamma - \cos (\alpha + \beta + \gamma) =$

Options :

1. $4 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\beta + \gamma}{2} \cos \frac{\gamma + \alpha}{2}$

2. $4 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta + \gamma}{2} \sin \frac{\gamma + \alpha}{2}$

3. $4 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\beta - \gamma}{2} \sin \frac{\gamma - \alpha}{2}$

4. $4 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\beta + \gamma}{2} \cos \frac{\gamma + \alpha}{2}$

Maths - Question 23

Original paper page 12; original question and option regions

The general solution of the equation $\sqrt{3 - 5 \sin x + \sin^2 x} + \cos x = 0$ is

$\sqrt{3 - 5 \sin x + \sin^2 x} + \cos x = 0$ సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Maths - Question 24

Original paper page 13; original question and option regions

Consider the following statements

I $\sin^{-1}(y^2 - 4y + 6) + \cos^{-1}(y^2 - 4y + 6) = \frac{\pi}{2}, \forall y \in R$

II $\sec^{-1}(y^2 - 4y + 6) + \operatorname{cosec}^{-1}(y^2 - 4y + 6) = \frac{\pi}{2}, \forall y \in R$

Which of the above statement(s) is/are true?

క్రింది ప్రవచనాలను పరిగణించుము

I $\sin^{-1}(y^2 - 4y + 6) + \cos^{-1}(y^2 - 4y + 6) = \frac{\pi}{2}, \forall y \in R$

II $\sec^{-1}(y^2 - 4y + 6) + \operatorname{cosec}^{-1}(y^2 - 4y + 6) = \frac{\pi}{2}, \forall y \in R$

పై ప్రవచనములలో ఏది/ఏవి సత్యము?

Maths - Question 25

Original paper page 14; original question and option regions

If $\sec \theta \cosh y = \operatorname{cosec} x$ and $\operatorname{cosec} \theta \sinh y = \sec x$, then $\sinh^2 y =$

$\sec \theta \cosh y = \operatorname{cosec} x$ మరియు $\operatorname{cosec} \theta \sinh y = \sec x$ అయితే, $\sinh^2 y =$

Options :

1. $\cos^2 x$

2. $\cos x$

3. $\sin^2 x$

4. $\sin x$

Maths - Question 26

Original paper page 14; original question and option regions

Consider the following statements:

I. In triangle ABC , if $c = 6$ and $\cos C = \frac{-11}{25}$ then $R = \frac{25}{2\sqrt{14}}$

II. In triangle ABC , if $a = 3$, $b = 4$, $c = 6$, then ABC is acute angled triangle.

Which of the above statements is/are true?

ఈ క్రింది ప్రవచనాలను పరిగణించండి:

I. త్రిభుజం ABC లో, $c = 6$ మరియు $\cos C = \frac{-11}{25}$ అయితే, $R = \frac{25}{2\sqrt{14}}$

II. త్రిభుజం ABC లో, $a = 3$, $b = 4$, $c = 6$ అయితే, ΔABC లఘుకోణ త్రిభుజమౌతుంది.

పై ప్రవచనాలలో ఏది/ఏవి సత్యము?

Maths - Question 27

Original paper page 15; original question and option regions

In triangle ABC , if $a = 3$, $b = 4$, $c = 6$, then $\frac{\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}}{\cot A + \cot B + \cot C} =$

త్రిభుజం ABC లో, $a = 3$, $b = 4$, $c = 6$ అయితే, $\frac{\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}}{\cot A + \cot B + \cot C} =$

Options :

1. $\frac{13}{61}$

2. $\frac{169}{61}$

3. $\frac{61}{169}$

4. $\frac{61}{13}$

Maths - Question 28

Original paper page 16; original question and option regions

If the reciprocals of the lengths of the sides of a ΔABC are in harmonic progression, then its exradii r_1, r_2, r_3 are in

ఒక ΔABC యొక్క భుజాల పొడవుల వ్యుత్క్రమాలు హరాత్మకశ్రేణిలో ఉంటే, దాని బాహ్యవృత్త వ్యాసార్థాలు r_1, r_2, r_3 లు ఉండేది

Options :

Arithmetic progression

1. అంకశ్రేణి

Geometric progression

2. గుణశ్రేణి

Harmonic progression

3. హరాత్మకశ్రేణి

Arithmetico-geometric progression

4. అంకగుణశ్రేణి

Maths - Question 29

Original paper page 16; original question and option regions

If P and Q are two points on the curve $y = 2^{x+2}$ such that $\overline{OP} \cdot \bar{i} = -1$ and $\overline{OQ} \cdot \bar{i} = 2$, then the magnitude of $(\overline{OQ} - 4\overline{OP})$ is

$y = 2^{x+2}$ వక్రంపై $\overline{OP} \cdot \bar{i} = -1$ మరియు $\overline{OQ} \cdot \bar{i} = 2$ అయ్యేటట్లు రెండు బిందువులు P, Q లు ఉంటే, $(\overline{OQ} - 4\overline{OP})$ యొక్క పరిమాణము

Options :

1. 10
2. 1
3. 5
4. 100

Maths - Question 30

Original paper page 17; original question and option regions

P and Q are points on the straight line passing through the point $A(3\bar{i} + \bar{j} - \bar{k})$ and parallel to the vector $2\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$. If $AP = AQ = 3$, then the vector equation of the plane OPQ is

బిందువు $A(3\bar{i} + \bar{j} - \bar{k})$ గుండాపోతూ, $2\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}$ సదిశకు సమాంతరముగా ఉండే సరళరేఖ మీద P మరియు Q లు బిందువులు. $AP = AQ = 3$ అయితే, OPQ తలం యొక్క సదిశ సమీకరణం

Options :

1. $\bar{r} = (s + 5t)\bar{i} + 2s\bar{j} + (t - 3s)\bar{k}$

2. $\bar{r} = (3\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}) + s(2\bar{i} - \bar{j} + 2\bar{k}) + t(5\bar{i} + \bar{k})$

3. $\bar{r} = (s + 5t)\bar{i} + 2s\bar{j} + (5s + t)\bar{k}$

4. $\bar{r} = (3t - s)\bar{i} + 2s\bar{j} + (t - 3s)\bar{k}$

Maths - Question 31

Original paper page 17; original question and option regions

Let $\vec{m}$ be the unit vector orthogonal to the vector $\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ and coplanar with the vectors $2\vec{i} + \vec{j}$ and $\vec{j} - \vec{k}$. If $\vec{a} = \vec{i} - \vec{k}$, then the length of the perpendicular from the origin to the plane $\vec{r} \cdot \vec{m} = \vec{a} \cdot \vec{m}$ is

$\vec{m}$ అనేది $\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ సదిశకు లంబంగా ఉంటూ, $2\vec{i} + \vec{j}$ మరియు $\vec{j} - \vec{k}$ ల తలంలో ఉండే యూనిట్ సదిశ అనుకొందాం. $\vec{a} = \vec{i} - \vec{k}$ అయినప్పుడు, $\vec{r} \cdot \vec{m} = \vec{a} \cdot \vec{m}$ తలానికి మూలబిందువు నుండి గల లంబం యొక్క పొడవు

Options :

1. $\frac{1}{\sqrt{26}}$

2. $\frac{1}{\sqrt{5}}$

3. $\frac{5}{\sqrt{26}}$

4. 1

Maths - Question 32

Original paper page 18; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are non-coplanar unit vectors such that $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{\sqrt{2}}$, then the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{\sqrt{2}}$ అయ్యేటట్లుగా $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు అతలీయ యూనిట్ సదిశలయితే, $\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ ల మధ్య కోణం

Options :

1. $\frac{\pi}{6}$

2. $\frac{\pi}{4}$

3. $\frac{\pi}{2}$

4. $\frac{3\pi}{4}$

Maths - Question 33

Original paper page 18; original question and option regions

If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are two unit vectors such that $\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{c}) + \vec{b}$, then the maximum value of $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ is

$\vec{a}, \vec{b}$ అనే రెండు యూనిట్ సదిశలు $\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{c}) + \vec{b}$ అయ్యేటట్లు ఉంటే, $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. 1

2. $\frac{1}{2}$

3. $\frac{3}{2}$

4. 2

Maths - Question 34

Original paper page 19; original question and option regions

$\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ and $\vec{\gamma}$ are non zero vectors such that $|\vec{\beta}| = |\vec{\gamma}| = 1$ and $|\vec{\alpha}| = 10$, then

$$(\vec{\alpha} \times (\vec{\beta} + \vec{\gamma})) \times (\vec{\beta} \times \vec{\gamma}) \cdot (\vec{\beta} - \vec{\gamma}) =$$

$\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ మరియు $\vec{\gamma}$ అను శూన్యేతర సదిశలు $|\vec{\beta}| = |\vec{\gamma}| = 1$ మరియు $|\vec{\alpha}| = 10$ అయ్యేటట్లు ఉన్నచో

$$(\vec{\alpha} \times (\vec{\beta} + \vec{\gamma})) \times (\vec{\beta} \times \vec{\gamma}) \cdot (\vec{\beta} - \vec{\gamma}) =$$

Options :

1. 10

2. 1

3. 0

4. 12

Maths - Question 35

Original paper page 19; original question and option regions

The arithmetic mean and standard deviation of a data of nine numbers are 13 and 5 respectively. If 3 is included as the 10th item of the data, then the variance of the data of ten numbers is

తొమ్మిది సంఖ్యలు కలిగిన ఒక దత్తాంశము యొక్క అంకమధ్యమము మరియు క్రమ విచలనములు వరుసగా 13 మరియు 5. ఈ దత్తాంశానికి, 3ను పదవ అంశముగా చేర్చగా వచ్చు పది సంఖ్యల దత్తాంశము యొక్క విస్తృతి

Options :

1. 23.5
2. 21.5
3. 31.5
4. 27

Maths - Question 36

Original paper page 20; original question and option regions

The variance of the following distribution is

ఈ క్రింది విభజనము యొక్క విస్తృతి

Marks మార్కులు	1-3	3-5	5-7	7-9
Number of students విద్యార్థుల సంఖ్య	40	30	20	10

Options :

- 2
- 4
- 6
- 8

Maths - Question 37

Original paper page 20; original question and option regions

A and B are two events such that $P(A) = 0.58$, $P(B) = 0.32$ and $P(A \cap B) = 0.28$. Then the probability that neither A nor B occurs is

$P(A) = 0.58$, $P(B) = 0.32$ మరియు $P(A \cap B) = 0.28$ అయ్యేటట్లుగా A మరియు B లు రెండు ఘటనలు అయితే, A, B లలో ఏ ఒక్కటీ జరగకుండుటకు సంభావ్యత

Options :

1. 0.38

2. 0.62

3. 0.72

4. 0.9

Maths - Question 38

Original paper page 21; original question and option regions

Two dice are thrown simultaneously. If A is event of getting the sum of the numbers on two dice as greater than or equal to 8 and B is the event of getting a number less than or equal to 3 on atleast one of the die. Then $P(B/A) =$

రెండు పాచికలను ఏకకాలంలో విసిరినారు. ఆ రెండు పాచికల మీద వచ్చిన సంఖ్యల మొత్తము 8 లేదా అంతకన్న ఎక్కువ వచ్చే ఘటనను A గాను, కనీసం ఒక పాచికపై 3 లేదా అంతకంటే తక్కువ వచ్చే ఘటనను B గాను తీసుకొంటే, $P(B/A) =$

Options :

1. $\frac{5}{15}$

2. $\frac{6}{15}$

3. $\frac{7}{15}$

4. $\frac{8}{15}$

Maths - Question 39

Original paper page 21; original question and option regions

A bag contains 6 balls. If 4 balls are drawn at a time and all of them are found to be red, then the probability that exactly 5 of the balls in the bag are red is

ఒక సంచిలో 6 బంతులు కలవు. 4 బంతులను ఒకేసారి తీసినప్పుడు అవి అన్నీ ఎర్రని రంగు గలవిగా గుర్తిస్తే, ఆ సంచిలో బంతులలో ఖచ్చితంగా 5 బంతులు ఎర్రనివి కావడానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 40

Original paper page 22; original question and option regions

If the probability distribution of a random variable X is given by

$X = x_i$	:	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	:	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$3K$	K

then the variance of X is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యతా విభాజనము

$X = x_i$	:	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	:	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$3K$	K

అయితే, X యొక్క విస్తృతి

Options :

1. 3

2. $\frac{9}{4}$

3. $\frac{3}{2}$

4. $\frac{3}{4}$

Maths - Question 41

Original paper page 23; original question and option regions

A manufacturer of locks knows that 2% of his product is defective. If he sells the locks in boxes each with 100 locks and guarantees that not more than 2 locks will be defective in a box, then the probability that a box will fail to meet the guaranteed quality is

తాళములను తయారు చేయు ఒక వ్యక్తికి, అతని ఉత్పత్తిలో 2% లోపాన్ని కలిగి ఉంటుందని తెలుసు. పెట్టెకు 100 తాళాల చొప్పున పట్టే పెట్టెలను, పెట్టెకు రెండు కంటే ఎక్కువ లోపమున్న తాళాలు ఉండవనే హామీతో అతను అమ్మితే, ఒక పెట్టె హామీలో చెప్పిన నాణ్యతను యివ్వడంలో విఫలం కావడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. $1 - 5e^{-2}$

2. $\sum_{k=2}^{100} {}^{100}C_k \left(\frac{1}{50}\right)^k \left(\frac{49}{50}\right)^{100-k}$

3. 0.02

4. $1 - 3e^{-2}$

Maths - Question 42

Original paper page 23; original question and option regions

The equation of the locus of a point $(2 \cos \theta - 3, 3 \sin \theta - 4)$ is

$(2 \cos \theta - 3, 3 \sin \theta - 4)$ అను బిందువు యొక్క బిందుపథ సమీకరణం

Options :

1. $9x^2 + 4y^2 + 54x + 32y + 181 = 0$

2. $4x^2 + 9y^2 + 54x + 32y + 109 = 0$

3. $9x^2 + 4y^2 - 54x + 32y + 109 = 0$

4. $9x^2 + 4y^2 + 54x + 32y + 109 = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 24; original question and option regions

When the origin is shifted to the point $(2, 3)$ and then the coordinate axes are rotated through an angle $\frac{\pi}{3}$ in the counter clockwise sense, then the transformed equation of

$$3x^2 + 2xy + 3y^2 - 18x - 22y + 50 = 0 \text{ is}$$

మూలబిందువును $(2, 3)$ కి మార్చి, ఆ తర్వాత ఆప్రదక్షణ దిశలో నిరూపకాక్షములను $\frac{\pi}{3}$ కోణంలో భ్రమణం చెందిస్తే, $3x^2 + 2xy + 3y^2 - 18x - 22y + 50 = 0$ సమీకరణం యొక్క రూపాంతర సమీకరణం

Options :

1. $3x^2 + 3y^2 - 1 = 0$

2. $(6 + \sqrt{3})x^2 - 2xy + (6 - \sqrt{3})y^2 - 2 = 0$

3. $4x^2 + 2y^2 - 1 = 0$

4. $(6 - \sqrt{3})x^2 + (6 + \sqrt{3})y^2 + 2xy = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 24; original question and option regions

A straight line L with negative slope passes through the point $(1, 1)$ and cuts the positive coordinate axes at the points A and B . If O is the origin, then the minimum value of $OA + OB$ as L varies, is

ఋణాత్మక వాలు కలిగిన L అనే ఒక సరళరేఖ $(1, 1)$ బిందువు గుండాపోతూ ధననిరూపకాక్షాలను A, B ల వద్ద ఖండిస్తుంది. O మూలబిందువైతే, L చరిస్తూ ఉన్నప్పుడు $OA + OB$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Maths - Question 45

Original paper page 25; original question and option regions

If the straight line $L \equiv 3x + 4y - k = 0$ cuts the line segment joining the points P (2, -1) and Q (1, 1) in the ratio 4:1, then the equation of the line parallel to the line $y = x$ and concurrent with the lines PQ and $L = 0$ is

$L \equiv 3x + 4y - k = 0$ సమీకరణమును సూచించే సరళరేఖ, P (2, -1) మరియు Q (1, 1) బిందువులను కలిపే రేఖాఖండమును 4:1 నిష్పత్తిలో విభజించిన, $y = x$ సరళరేఖకు సమాంతరంగా ఉంటూ, $L = 0$ మరియు PQ సరళరేఖలతో అనుషక్తమయ్యే రేఖ సమీకరణం

Options :

1. $2x - 2y + 7 = 0$

2. $x - y + 1 = 0$

3. $5x - 5y - 3 = 0$

4. $y = x + 3$

Maths - Question 46

Original paper page 25; original question and option regions

The orthocentre and the centroid of ΔABC are $(5, 8)$ and $\left(3, \frac{14}{3}\right)$ respectively. The equation of the side BC is $x - y = 0$. Given that the image of the orthocentre of a triangle with respect to any side lies on the circumcircle of that triangle, then the diameter of the circumcircle of ΔABC is

ΔABC కి లంబకేంద్రం, కేంద్రభాసం వరుసగా $(5, 8)$, $\left(3, \frac{14}{3}\right)$, భుజం BC సమీకరణం $x - y = 0$. ఒక త్రిభుజము యొక్క ఏదైనా భుజం దృష్ట్యా దాని లంబకేంద్రపు ప్రతిబింబం ఆ త్రిభుజము యొక్క పరివృత్తంపై ఉంటుందని ఇచ్చినప్పుడు ΔABC యొక్క పరివృత్త వ్యాసము

Options :

1. $\sqrt{10}$
2. $2\sqrt{10}$
3. $4\sqrt{10}$
4. $8\sqrt{10}$

Maths - Question 47

Original paper page 26; original question and option regions

If a pair of perpendicular lines through the origin together with the straight line $2x + 3y = 6$ form an isosceles triangle then the area of that triangle (in sq. units) is

మూలబిందువు గుండాపోతూ పరస్పరం లంబంగా ఉండే ఒక సమీకరణయుగ్మం, $2x + 3y = 6$ సరళరేఖతో కలిసి సమద్విబాహు త్రిభుజంగా రూపొందితే, ఆ త్రిభుజవైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{6}{\sqrt{13}}$

2. $\frac{6}{13}$

3. $\frac{36}{13}$

4. $\frac{27}{13}$

Maths - Question 48

Original paper page 26; original question and option regions

If the equation $3x^2 + 7xy + 2y^2 + 2gx + 2fy + 2 = 0$ represents a pair of intersecting lines and the square of the distance of their point of intersection from the origin is $\frac{2}{5}$ then

$$f^2 + g^2 =$$

$3x^2 + 7xy + 2y^2 + 2gx + 2fy + 2 = 0$ అనే సమీకరణం ఖండించుకునే సరళరేఖాయుగ్మాన్ని సూచిస్తే, మూలబిందువు నుండి వాటి ఖండన బిందువుకు గల దూరము యొక్క వర్గము $\frac{2}{5}$ అయినప్పుడు

$$f^2 + g^2 =$$

Maths - Question 49

Original paper page 27; original question and option regions

From a point P (0, b) two tangents are drawn to the circle $x^2 + y^2 = 16$ and these two tangents intersect x-axis at two points A and B. If the area of triangle ΔPAB is minimum, then the equation of its circumcircle is

P (0, b) బిందువు నుండి, $x^2 + y^2 = 16$ వృత్తానికి 2 స్పర్శరేఖలు గీయబడినవి మరియు ఈ స్పర్శరేఖలు x-అక్షాన్ని A, B బిందువుల వద్ద ఖండిస్తున్నాయి. ΔPAB యొక్క వైశాల్యం కనిష్ఠం అయితే, దాని పరివృత్త సమీకరణము

Options :

1. $x^2 + y^2 = 16\sqrt{2}$

2. $x^2 + y^2 = 64$

3. $x^2 + y^2 = 32$

4. $x^2 + y^2 = 4\sqrt{2}$

Maths - Question 50

Original paper page 27; original question and option regions

If the angle between the tangents drawn to the circle $x^2 + y^2 - 12x - 16y = 0$ at the points where the line $5y = 5x + k$ cut the circle is 60° , then the value of k is

$x^2 + y^2 - 12x - 16y = 0$ వృత్తాన్ని $5y = 5x + k$ రేఖ ఖండించే బిందువుల వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్యకోణము 60° అయితే, k విలువ

Maths - Question 51

Original paper page 28; original question and option regions

If a circle S with radius 5 touches the circle $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$ at $(-1, -1)$ then the length of the tangent from the centre of the circle S to the given circle is

5 వ్యాసార్థముగా గల ఒక వృత్తం S , $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 12 = 0$ అనే వృత్తాన్ని $(-1, -1)$ వద్ద స్పృశిస్తే, వృత్తం S యొక్క కేంద్రము నుండి దత్త వృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖ పొడవు

Options :

1. $5\sqrt{3}$
2. $\sqrt{65}$
3. 10
4. $3\sqrt{11}$

Maths - Question 52

Original paper page 28; original question and option regions

If a circle S passing through the point (3, 4) cuts the circle $x^2 + y^2 = 36$ orthogonally, then the locus of the centre of S is

(3, 4) బిందువు గుండాపోయే S అనే ఒక వృత్తము, $x^2 + y^2 = 36$ వృత్తాన్ని లంబచ్ఛేదనము చేస్తుంటే, S యొక్క కేంద్రపు బిందుపథము

Options :

1. $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 11 = 0$

2. $6x + 8y - 61 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 11 = 0$

4. $6x + 8y + 11 = 0$

Maths - Question 53

Original paper page 29; original question and option regions

The line $x - 2 = 0$ cuts the circle $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8 = 0$ at A and B. The equation of the circle passing through the points A and B and having least radius is

$x - 2 = 0$ సరళరేఖ వృత్తము $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8 = 0$ ను A, B బిందువులలో ఖండిస్తోంది.
A, B బిందువుల గుండా పోతూ కనిష్ఠ వ్యాసార్థము కలిగిన వృత్తము సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 1 = 0$

2. $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$

3. $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 1 = 0$

4. $x^2 + y^2 - 4x + 4y = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 29; original question and option regions

If a perpendicular drawn through the vertex O of the parabola $y^2 = 4ax$ to any of its tangent meets the tangent at N and the parabola at M, then $ON \cdot OM =$

$y^2 = 4ax$ పరావలయం యొక్క శీర్షం O గుండా దాని యొక్క ఏదైనా స్పర్శరేఖకు గీచిన ఒక లంబం, ఆ స్పర్శరేఖను N వద్ద మరియు పరావలయాన్ని M వద్ద ఖండిస్తే, అప్పుడు $ON \cdot OM =$

Options :

1. $4a^2$

2. $3a^2$

3. $2a^2$

4. a^2

Maths - Question 55

Original paper page 30; original question and option regions

Let α_1 and α_2 be the ordinates of two points A and B on a parabola $y^2 = 4ax$ and let α_3 be the ordinate of the point of intersection of its tangents at A and B. Then $\alpha_3 - \alpha_2 =$

$y^2 = 4ax$ పరావలయంపై గల రెండు బిందువులు A, B ల యొక్క y -నిరూపకాలు α_1, α_2 అనుకొందాం.

A, B ల వద్ద దానికి గీచిన స్పర్శరేఖల ఖండన బిందువు యొక్క y -నిరూపకం α_3 అనుకొందాం. అప్పుడు $\alpha_3 - \alpha_2 =$

Options :

1. $\alpha_3 - \alpha_1$

2. $\alpha_3 + \alpha_1$

3. α_1

4. $\alpha_1 - \alpha_3$

Maths - Question 56

Original paper page 30; original question and option regions

The equations of the latus recta of the ellipse $9x^2 + 4y^2 - 18x - 8y - 23 = 0$ are

దీర్ఘవృత్తం $9x^2 + 4y^2 - 18x - 8y - 23 = 0$ యొక్క నాభిలంబాల సమీకరణాలు

Options :

1. $x = -1 \pm \sqrt{5}$

2. $y = 1 \pm \sqrt{5}$

3. $x = 1 \pm \frac{2\sqrt{5}}{3}$

4. $y = 2 \pm \sqrt{5}$

Maths - Question 57

Original paper page 30; original question and option regions

The equation of the tangent to the ellipse $4x^2 + 9y^2 = 36$ at the end of the latus rectum lying in the second quadrant, is

$4x^2 + 9y^2 = 36$ అనే దీర్ఘవృత్తానికి రెండవపాదంలో ఉండే నాభిలంబం యొక్క అంత్యబిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ సమీకరణం

Maths - Question 58

Original paper page 31; original question and option regions

If the product of the lengths of the perpendiculars from any point on the hyperbola $16x^2 - 25y^2 = 400$ to its asymptotes is p and the angle between the two asymptotes is θ then $p \tan \frac{\theta}{2} =$

$16x^2 - 25y^2 = 400$ అనే అతిపరావలయంపై ఏదైనా బిందువు నుండి దాని అనంత స్పర్శరేఖలకు గీచిన లంబాల పొడవుల లబ్ధం p అవుతూ ఆ రెండు అనంత స్పర్శరేఖల మధ్య కోణం θ అయితే, $p \tan \frac{\theta}{2} =$

Options :

1. $\frac{400}{41}$

2. $\frac{320}{41}$

3. $\frac{4}{5}$

4. $\frac{25}{16}$

Maths - Question 59

Original paper page 32; original question and option regions

A $(3, 2, -1)$, B $(4, 1, 1)$, C $(6, 2, 5)$ and D $(3, 3, 3)$ are four points. G_1, G_2, G_3 and G_4 respectively are the centroids of the triangles BCD, CDA, DAB and ABC. The point of concurrence of the lines AG_1, BG_2, CG_3 and DG_4 is

A $(3, 2, -1)$, B $(4, 1, 1)$, C $(6, 2, 5)$ మరియు D $(3, 3, 3)$ లు నాలుగు బిందువులు. G_1, G_2, G_3 మరియు G_4 లు వరుసగా BCD, CDA, DAB మరియు ABC త్రిభుజముల కేంద్రభాసములు అయిన, AG_1, BG_2, CG_3 మరియు DG_4 రేఖల అనుషక్త బిందువు

Options :

1. $(4, 2, 2)$

2. $(2, 4, 2)$

3. $(2, 2, 4)$

4. $(2, 2, 2)$

Maths - Question 60

Original paper page 32; original question and option regions

The acute angle between the lines whose direction cosines are given by the equations $l + m + n = 0$ and $2lm + 2ln - mn = 0$ is

$l + m + n = 0$ మరియు $2lm + 2ln - mn = 0$ సమీకరణాల ద్వారా యివ్వబడిన దిక్ కొసైన్లను కలిగిన రేఖల మధ్య గల అల్పకోణం

Options :

1. $\frac{\pi}{6}$

2. $\frac{\pi}{4}$

3. $\frac{\pi}{3}$

4. $\frac{2\pi}{5}$

Maths - Question 61

Original paper page 33; original question and option regions

A variable plane passes through a fixed point (α, β, γ) and meets the coordinate axes in A, B and C. Let P_1, P_2 and P_3 be the planes passing through A, B, C and parallel to the coordinate planes YZ, ZX, XY respectively. Then the locus of the point of intersection of the planes P_1, P_2 and P_3 is

చరిస్తూ ఉన్న ఒక తలం (α, β, γ) అనే స్థిరబిందువు గుండాపోతూ నిరూపకాక్షాలను A, B, C లలో ఖండిస్తుంది. P_1, P_2, P_3 లను వరుసగా A, B, C ల గుండాపోతూ, YZ, ZX, XY తలాలకు సమాంతరంగా ఉండే తలాలనుకుందాం. అప్పుడు P_1, P_2, P_3 తలాల ఖండన బిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $\alpha x + \beta y + \gamma z = 1$

2. $\frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{y} + \frac{\gamma}{z} = 1$

3. $\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1$

4. $\alpha\beta x + \beta\gamma y + \alpha\gamma z = 1$

Maths - Question 62

Original paper page 33; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2x}{\cot 3x (3^{\sin 2x} - 1)} =$$

Options :

1. $\frac{1}{3 \log 9}$

2. $\frac{2}{3 \log 3}$

3. $\frac{1}{3 \log 3}$

4. $\frac{3}{\log 3}$

Maths - Question 63

Original paper page 34; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-nk} \left\{ (n+1) \left(n + \frac{1}{2} \right) \left(n + \frac{1}{2^2} \right) \dots \left(n + \frac{1}{2^{k-1}} \right) \right\}^n =$$

Options :

1. 2

2. $e^{2\left(1 - \frac{1}{2^k}\right)}$

3. $2\left(1 - \frac{1}{2^k}\right)$

4. e^2

Maths - Question 64

Original paper page 34; original question and option regions

If a and b ($a > b$) are points of discontinuity of the function

$$f(x) = \begin{cases} 3 - 2x^2 & , \text{ for } x \leq 0 \\ 2x + 3 & , \text{ for } 0 < x \leq 1 \\ 2x^2 - 3x & , \text{ for } 1 < x < 2 \\ 2x - 3 & , \text{ for } 2 \leq x < 3 \\ |x| & , \text{ for } x \geq 3 \end{cases}$$

then $3a - b =$

$$a, b \ (a > b) \text{లు, } f(x) = \begin{cases} 3 - 2x^2 & , \ x \leq 0 \text{ కు} \\ 2x + 3 & , \ 0 < x \leq 1 \text{ కు} \\ 2x^2 - 3x & , \ 1 < x < 2 \text{ కు} \\ 2x - 3 & , \ 2 \leq x < 3 \text{ కు} \\ |x| & , \ x \geq 3 \text{ కు} \end{cases}$$

అనే ప్రమేయం యొక్క విచ్ఛిన్న బిందువులు అయితే, $3a - b =$

Maths - Question 65

Original paper page 35; original question and option regions

For $-1 < x < 1$, if $f(x) = \cos^2 \left(\tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)$ then $f'(x) =$

$-1 < x < 1$ & $f(x) = \cos^2 \left(\tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)$ అయితే, $f'(x) =$

Options :

1. $\frac{1}{2}$

2. 1

3. -1

4. $-\frac{1}{2}$

Maths - Question 66

Original paper page 35; original question and option regions

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is a function such that $f(0) = 1$ and for all $x, y \in \mathbb{R}$

$$f(xy+1) = f(x)f(y) - f(y) - x + 2 \text{ then } \frac{df}{dx} \text{ at } x = e \text{ is}$$

ప్రమేయం $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనేది $f(0) = 1$ అవుతూ ప్రతి $x, y \in \mathbb{R}$ కి

$$f(xy+1) = f(x)f(y) - f(y) - x + 2 \text{ అయితే, } x = e \text{ వద్ద } \frac{df}{dx} \text{ విలువ}$$

Maths - Question 67

Original paper page 36; original question and option regions

$$y = \sin(\log(x^2 + 2x + 1)) \Rightarrow (x+1)^2 \frac{d^2y}{dx^2} + (x+1) \frac{dy}{dx} =$$

Options :

1. y

2. $-4y$

3. $4y$

4. $-y$

Maths - Question 68

Original paper page 36; original question and option regions

The acute angle between the tangents drawn at the point of intersection (other than the origin) of the curves $x^2 = 4y$ and $y^2 = 4x$ is

$x^2 = 4y$ మరియు $y^2 = 4x$ అనే వక్రాల ఖండన బిందువు (మూలబిందువు కాని) వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖల మధ్యగల అల్పకోణం

Options :

1. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

2. $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$

3. $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$

4. $\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

Maths - Question 69

Original paper page 37; original question and option regions

If $x > 0$ then $\frac{x}{1+x} - \log(1+x)$

$x > 0$ అయితే $\frac{x}{1+x} - \log(1+x)$

Options :

is less than zero

1. సున్న కంటే తక్కువగా ఉంటుంది

is greater than zero

2. సున్న కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది

is equal to zero

3. సున్నకు సమానంగా ఉంటుంది

takes all the real values

4. అన్ని వాస్తవ విలువలు తీసుకుంటుంది

Maths - Question 70

Original paper page 37; original question and option regions

On the curve $y = x^3$, the point at which the tangent line is parallel to the chord joining the points $(-1, -1)$ and $(2, 8)$, is

$y = x^3$ వక్రంపై గల ఒక బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ, ఆ వక్రంపై గల $(-1, -1)$, $(2, 8)$ బిందువులను కలిపే జ్యాకు సమాంతరమైన, ఆ బిందువు

Options :

1. $(1, -1)$

2. $(2, 8)$

3. $(1, 1)$

4. $(3, 27)$

Maths - Question 71

Original paper page 38; original question and option regions

If the petrol burnt in driving a motor boat varies as the cube of the velocity, then the speed (in km/hour) of the boat going against a water flow of C kms/hour so that the quantity of petrol burnt is minimum is

ఒక మరపడవను నడపడానికి ఖర్చు అయ్యే పెట్రోలు దాని వేగం యొక్క ఘనమునకు అనుపాతంలో ఉంటే, గంటకు C కి.మీ వేగంతో పోయే ప్రవాహానికి ఎదురుగా వెళ్ళుచున్నప్పుడు ఖర్చు అయ్యే పెట్రోలు పరిమాణం అయ్యేటట్లు ఉండే పడవ వేగం (కి.మీ/గంటకు)

Options :

1. $\frac{2C}{3}$

2. $\frac{3C}{2}$

3. $\frac{4C}{3}$

4. $\frac{3C}{4}$

Maths - Question 72

Original paper page 38; original question and option regions

For $x < 1$, $\int \frac{x - x^2}{\sqrt{1-x}} dx =$

$x < 1$ అయితే, $\int \frac{x - x^2}{\sqrt{1-x}} dx =$

Maths - Question 73

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{(2 \sin x + \sec x)^4} = A(1 + \tan x)^{-5} + B(1 + \tan x)^{-6} + C(1 + \tan x)^{-7} + k, \text{ then } A+B+C=$$

$$\int \frac{dx}{(2 \sin x + \sec x)^4} = A(1 + \tan x)^{-5} + B(1 + \tan x)^{-6} + C(1 + \tan x)^{-7} + k \text{ అయితే, } A+B+C=$$

Options :

1. $\frac{-86}{105}$

2. $\frac{-1}{105}$

3. $\frac{-26}{105}$

4. $\frac{-16}{105}$

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-22 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 74

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int \frac{2x^2 - 1 + x^2 \sqrt{x^2 + 4}}{x^2 (x^2 + 4)} dx =$$

Maths - Question 75

Original paper page 40; original question and option regions

For $n \geq 2$, let $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$ and $F_n = I_n + I_{n-2}$. Then $F_n - F_{n+1} =$

$n \geq 2$ కి, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$ అని, $F_n = I_n + I_{n-2}$ అని అనుకోండి. అప్పుడు $F_n - F_{n+1} =$

Options :

1. $\frac{1}{n}$

2. $\frac{1}{n-1}$

3. $\frac{1}{n(n-1)}$

4. $1+n$

Maths - Question 76

Original paper page 40; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{3n^2 + 8n + 4} + \frac{1}{3n^2 + 16n + 16} + \dots + \frac{1}{15n^2} \right] =$$

Options :

1. $\frac{1}{2} \log \frac{9}{5}$

2. $\frac{1}{4} \log \frac{9}{5}$

3. $2 \log \frac{9}{5}$

4. $\frac{1}{4} \log \frac{5}{9}$

Maths - Question 77

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int_0^3 \left| x^2 - 3x + 2 \right| dx =$$

Options :

1. $\frac{3}{2}$

2. $\frac{1}{6}$

3. $\frac{11}{6}$

4. $\frac{11}{2}$

Maths - Question 78

Original paper page 41; original question and option regions

OABC is a unit square where O is the origin and $B = (1, 1)$. The curves $y^2 = x$ and $x^2 = y$ divide the area of the square into three parts OABO, OBO and OBCO. If a_1, a_2, a_3 are the areas (in sq. units) of these parts respectively, then $a_1 + 2a_2 + 3a_3 =$

OABC ఒక యూనిట్ చతురస్రం, O మూలబిందువు మరియు $B = (1, 1)$. $y^2 = x$, $x^2 = y$ వక్రాలు చతురస్ర వైశాల్యాన్ని OABO, OBO, OBCO అను మూడు భాగాలుగా విభజిస్తుంది. ఈ మూడు భాగాల వైశాల్యాలు (చ॥ యూనిట్లలో) వరుసగా a_1, a_2, a_3 అయితే, $a_1 + 2a_2 + 3a_3 =$

Options :

1. 1

2. 2

3. 6

4. 64

Maths - Question 79

Original paper page 42; original question and option regions

The differential equation corresponding to the family of parabolas $y^2 = 4a(x + a)$, where a is the parameter, is

a పరామితి అయితే, $y^2 = 4a(x + a)$ ని సూచించే పరావలయాల కుటుంబానికి అనుగుణమయ్యే అవకలన సమీకరణం

Options :

1. $y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 2x \frac{dy}{dx} + y = 0$

2. $y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2x \frac{dy}{dx} - y = 0$

3. $y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 2x \left(\frac{dy}{dx} \right) - y = 0$

4. $y = 2x \frac{dy}{dx}$

Maths - Question 80

Original paper page 42; original question and option regions

The general solution of $\frac{dy}{dx} + y \tan x = 2x + x^2 \tan x$

$\frac{dy}{dx} + y \tan x = 2x + x^2 \tan x$ యొక్క సాధారణ సాధన

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

If $f: A \rightarrow B$ and $g: B \rightarrow C$ are two functions such that $g \circ f: A \rightarrow C$ is a bijection, then which one of the following is always true?

$g \circ f: A \rightarrow C$ ఒక ద్విగుణ ప్రమేయము అయ్యేటట్లు $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ అనే రెండు ప్రమేయములు ఉంటే, ఈ క్రిందివానిలో ఏది ఎల్లప్పుడూ సత్యము?

Options :

f and g are bijections

1. f మరియు g లు ద్విగుణ ప్రమేయాలు

f is an injection and g is a surjection

2. f ఒక అన్వేషక ప్రమేయము మరియు g ఒక సంగ్రస్త ప్రమేయము

f is a surjection and g is an injection

3. f ఒక సంగ్రస్త ప్రమేయము మరియు g ఒక అన్వేషక ప్రమేయము

f is a bijection but g is not a bijection

4. f ఒక ద్విగుణ ప్రమేయము, కాని g ఒక ద్విగుణ ప్రమేయం కాదు

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is such that $f(x+y) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$, $f(1) = 7$ and

$$\sum_{r=1}^n f(r) = 14112, \text{ then } n =$$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనేది, ప్రతి $x, y \in \mathbb{R}$ లకు $f(x+y) = f(x) + f(y)$ అయ్యేట్లు ఉంటూ, $f(1) = 7$ మరియు

$$\sum_{r=1}^n f(r) = 14112 \text{ అయితే, } n =$$

Options :

1. 9
2. 13
3. 63
4. 62

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

$$\text{If } \left(1 + \frac{3}{1}\right) \left(1 + \frac{5}{4}\right) \left(1 + \frac{7}{9}\right) \dots \left(1 + \frac{2n+1}{n^2}\right) = 121, \text{ then } n =$$

$$\left(1 + \frac{3}{1}\right) \left(1 + \frac{5}{4}\right) \left(1 + \frac{7}{9}\right) \dots \left(1 + \frac{2n+1}{n^2}\right) = 121 \text{ అయితే, } n =$$

Options :

1. 11

2. 10

3. 9

4. 8

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

The values of t such that the matrix $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & t \\ 4 & 7-t & -6 \end{pmatrix}$ has no inverse, are

మాత్రిక $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & t \\ 4 & 7-t & -6 \end{pmatrix}$ కి విలోమం లేకుండా ఉండేందుకు గల t విలువలు

Options :

1. 3, 2
2. 3, -2
3. -3, 2
4. -3, -2

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

If the point $P(\alpha, \beta, \gamma)$ lies on the plane $2x + y + z = 1$ and

$$[\alpha \quad \beta \quad \gamma] \begin{bmatrix} 1 & 9 & 1 \\ 8 & 2 & 1 \\ 7 & 3 & 1 \end{bmatrix} = [0 \quad 0 \quad 0], \text{ then } \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 =$$

బిందువు $P(\alpha, \beta, \gamma)$ సమతలం $2x + y + z = 1$ పై ఉండి మరియు,

$$[\alpha \quad \beta \quad \gamma] \begin{bmatrix} 1 & 9 & 1 \\ 8 & 2 & 1 \\ 7 & 3 & 1 \end{bmatrix} = [0 \quad 0 \quad 0] \text{ అయితే, } \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 =$$

Options :

1. 34

2. 43

3. 68

4. 86

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If the system of linear equations given by $x + y + z = 3$, $2x + 2y - z = 3$, $x + y - z = 1$ is consistent and if (x_0, y_0, z_0) is a solution, then $2x_0 + 2y_0 + z_0 =$

$x + y + z = 3$, $2x + 2y - z = 3$, $x + y - z = 1$ లచే ఇవ్వబడిన ఏకఘాత సమీకరణాల వ్యవస్థ సంగతము అవుతూ మరియు (x_0, y_0, z_0) ఒక సాధన అయితే, $2x_0 + 2y_0 + z_0 =$

Options :

1. 0

2. 5

3. 7

4. 6

Maths - Question 7

Original paper page 4; original question and option regions

$$\text{If } z = \frac{\sqrt{3} + i}{2} \text{ then } (z^{101} + i^{103})^{105} =$$

$$z = \frac{\sqrt{3} + i}{2} \text{ అయితే, అప్పుడు } (z^{101} + i^{103})^{105} =$$

Options :

1. z

2. z^2

3. z^3

4. $-z$

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

$$\text{If } u + iv = \frac{3i}{x + iy + 2}, \text{ then } y =$$

$$u + iv = \frac{3i}{x + iy + 2} \text{ అయితే, అప్పుడు } y =$$

Options :

$$1. \frac{9u}{u^2 + v^2}$$

$$2. \frac{3u}{u^2 + v^2}$$

$$3. \frac{6u}{u^2 + v^2}$$

$$4. \frac{12u}{u^2 + v^2}$$

Maths - Question 9

Original paper page 5; original question and option regions

Let $A(3 - i)$, $B(2 + i)$ be two points in the Argand plane. If the point P represents the complex number $z = x + iy$, which satisfies $|z - 3 + i| = |z - 2 - i|$, then the locus of the point P is

$A(3 - i)$, $B(2 + i)$ లను ఆర్గండ్ తలములోని రెండు బిందువులు అనుకొందాం. బిందువు P సంకీర్ణసంఖ్య $z = x + iy$ ని సూచిస్తూ అది $|z - 3 + i| = |z - 2 - i|$ ను తృప్తి పరిస్తే, ఆ బిందువు P యొక్క బిందుపథము

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

If $a = \cos\left(\frac{8\pi}{11}\right) + i \sin\left(\frac{8\pi}{11}\right)$, then $\operatorname{Re}(a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5) =$

$a = \cos\left(\frac{8\pi}{11}\right) + i \sin\left(\frac{8\pi}{11}\right)$ అయితే, $\operatorname{Re}(a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5) =$

Options :

1. 0

2. $-\frac{1}{2}$

3. $\frac{1}{2}$

4. 1

Maths - Question 11

Original paper page 6; original question and option regions

Let a, b and c be three positive real numbers such that the sum of any two of them is greater than the third. All the values of λ such that the roots of the equation $x^2 + 2(a + b + c)x + 3\lambda(ab + bc + ca) = 0$ are real, are given by

ధన వాస్తవ సంఖ్యలు a, b మరియు c లలో ఏరెండింటి మొత్తమైనా మూడో దానికంటే పెద్దదిగా ఉండేట్లున్నాయనుకోండి. $x^2 + 2(a + b + c)x + 3\lambda(ab + bc + ca) = 0$ యొక్క మూలాలు వాస్తవ సంఖ్యలయ్యేట్లు ఉండే λ యొక్క అన్ని విలువలు

Maths - Question 12

Original paper page 7; original question and option regions

Let $f(x) = (x-a)(x-b) - \left(\frac{a+b}{2}\right)$. If $f(x) = 0$ has both non-negative roots, then the minimum value of $f(x)$

$f(x) = (x-a)(x-b) - \left(\frac{a+b}{2}\right)$ అనుకోండి. $f(x) = 0$ కి రెండూ ఋణేతర మూలాలు ఉంటే $f(x)$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Options :

1. $= \left(\frac{a+b}{4}\right)$

2. $\geq \frac{(a+b)^2}{4}$

3. $\geq \frac{-(a+b)^2}{4}$

4. $\leq \frac{-(a+b)^2}{4}$

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

If a, b and c are the roots of $x^3 + 4x + 1 = 0$, then

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} =$$

a, b, c లు $x^3 + 4x + 1 = 0$ యొక్క మూలాలైతే, అప్పుడు

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} =$$

Options :

1. 2
2. 3
3. 4
4. -4

Maths - Question 14

Original paper page 8; original question and option regions

If the sum of any two roots of the equation $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ is zero, then

సమీకరణము $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ యొక్క ఏదైనా రెండు మూలాల మొత్తం సున్న అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $r = pq$

2. $pq^2 = r$

3. $r^2 = pq$

4. $pqr = 1$

Maths - Question 15

Original paper page 8; original question and option regions

Let $S = \{0, 1, 2, 3, \dots, 100\}$. The number of ways of selecting $x, y \in S$ such that $x \neq y$ and $x + y = 100$ is

$S = \{0, 1, 2, 3, \dots, 100\}$ అనుకొందాం. $x \neq y$ మరియు $x + y = 100$ అయ్యేటట్లు $x, y \in S$ లను ఎంపిక చేసే విధముల సంఖ్య

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

1. 51

2. 40

3. 50

4. 100

Maths - Question 16

Original paper page 9; original question and option regions

If all the seven letters of the word LEADING are permuted in all possible ways and the words thus formed are arranged as in the dictionary order, then the word in 2017th place is

LEADING అనే పదంలోని ఏడు అక్షరాలనూ వీలైనన్ని విధాలుగా అమర్చి, ఆవిధంగా ఏర్పడిన పదాలను నిఘంటువురీతి లేదా క్రమంలో అమర్చినపుడు, 2017వ స్థానంలోని పదం

Options :

1. ELIGDAN

2. ELNADGI

3. ELINADG

4. ELNDAGI

Maths - Question 17

Original paper page 9; original question and option regions

From a group of 10 men and 8 women, the number of ways of forming a committee of 8 members with not more than 5 men and not less than 5 women is

10 మంది పురుషులు, 8 మంది స్త్రీల సముదాయం నుండి 5 కంటే ఎక్కువ మంది పురుషులుగాని, 5 కంటే తక్కువ మంది స్త్రీలుగాని లేకుండా ఉండేటట్లు, 8 మంది సభ్యులు గల ఒక కమిటీని ఏర్పరచగలిగే విధాల సంఖ్య

Maths - Question 18

Original paper page 10; original question and option regions

The number of rational terms in the expansion of $\left(3^{\frac{1}{4}} + 7^{\frac{1}{6}}\right)^{144}$ is

$\left(3^{\frac{1}{4}} + 7^{\frac{1}{6}}\right)^{144}$ యొక్క విస్తరణలోని అకరణీయ పదాల సంఖ్య

Options :

1. 33

2. 23

3. 12

4. 13

Maths - Question 19

Original paper page 10; original question and option regions

$$\frac{1}{4} - \frac{5}{4.8} + \frac{5.7}{4.8.12} - \dots =$$

Options :

1.
$$\frac{3\sqrt{3} - 2\sqrt{5}}{9\sqrt{3}}$$

2.
$$\frac{2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}}{9\sqrt{3}}$$

3.
$$\frac{3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}}{9\sqrt{3}}$$

4.
$$\frac{2\sqrt{3} - 3\sqrt{5}}{9\sqrt{3}}$$

Maths - Question 20

Original paper page 11; original question and option regions

If $\frac{x^3}{(2x-1)(x-1)^2} = A + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}$, then $2A - 3B + 4C + 5D =$

$\frac{x^3}{(2x-1)(x-1)^2} = A + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2}$ అయితే, అప్పుడు $2A - 3B + 4C + 5D =$

Options :

1. $\frac{21}{2}$

2. $\frac{23}{2}$

3. $\frac{17}{2}$

4. $\frac{19}{2}$

Maths - Question 21

Original paper page 11; original question and option regions

The maximum and minimum values of the function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ defined by

$$f(x) = 5\cos x + 3\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 8 \text{ for all } x \in \mathbb{R}, \text{ are respectively}$$

ప్రతి $x \in \mathbb{R}$ కి, $f(x) = 5\cos x + 3\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 8$ గా నిర్వచితమైన ప్రమేయం $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ యొక్క

గరిష్ఠ, కనిష్ఠ విలువలు వరుసగా

Options :

1. 15, 1

2. 8, -8

3. -7, -15

4. 1, -15

Maths - Question 22

Original paper page 12; original question and option regions

If $A = \left\{ x \in [0, 2\pi] / \tan x - \tan^2 x > 0 \right\}$ and $B = \left\{ x \in [0, 2\pi] / |\sin x| < \frac{1}{2} \right\}$, then $A \cap B =$

$A = \left\{ x \in [0, 2\pi] / \tan x - \tan^2 x > 0 \right\}$ మరియు $B = \left\{ x \in [0, 2\pi] / |\sin x| < \frac{1}{2} \right\}$ అయితే, $A \cap B =$

Options :

1. $\left(0, \frac{\pi}{6} \right) \cup \left(\pi, \frac{7\pi}{6} \right)$

2. $\left(0, \frac{\pi}{4} \right) \cup \left(\pi, \frac{7\pi}{6} \right)$

3. $\left(0, \frac{\pi}{6} \right) \cup \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right)$

4. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right)$

Maths - Question 23

Original paper page 12; original question and option regions

The number of solutions of the equation $4 \cos 2\theta \cdot \cos 3\theta = \sec \theta$, when $0 < \theta < \pi$, is

$0 < \theta < \pi$ అయినప్పుడు $4 \cos 2\theta \cdot \cos 3\theta = \sec \theta$ సమీకరణం యొక్క సాధనల సంఖ్య

Options :

1. 2

2. 4

3. 6

4. 8

Maths - Question 24

Original paper page 13; original question and option regions

If $\cos^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{y}{3}\right) = \theta$, then $9x^2 - 12xy \cos \theta + 4y^2 =$

$\cos^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{y}{3}\right) = \theta$ అయితే, $9x^2 - 12xy \cos \theta + 4y^2 =$

Options :

1. $36\sin^2\theta$

2. $37\sin^2\theta$

3. $39\sin^2\theta$

4. $36\cos^2\theta$

Maths - Question 25

Original paper page 13; original question and option regions

If $x = \log_e \left[\cot \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \right]$ and $\theta \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right)$, then consider the following statements:

$x = \log_e \left[\cot \left(\frac{\pi}{4} + \theta \right) \right]$ మరియు $\theta \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right)$ అయినప్పుడు ఈ క్రింది ప్రవచనాలను పరిగణించండి:

I : $\cosh x = \sec 2\theta$

II: $\sinh x = -\tan 2\theta$

Then which one of the following options is true?

అప్పుడు ఈ క్రింది ఐచ్ఛికాలలో ఏది సత్యము?

Maths - Question 26

Original paper page 14; original question and option regions

In ΔABC if $a = 2$, $b = \sqrt{6}$ and $c = \sqrt{3} + 1$, then $\sin^2 C - \sin^2 A =$

ΔABC లో $a = 2$, $b = \sqrt{6}$ మరియు $c = \sqrt{3} + 1$ అయితే, అప్పుడు $\sin^2 C - \sin^2 A =$

Options :

1. $\frac{1+\sqrt{3}}{4}$

2. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

4. $\frac{3}{4}$

Maths - Question 27

Original paper page 14; original question and option regions

$$\text{In } \triangle ABC, a^3 \cdot \cos(B - C) + b^3 \cdot \cos(C - A) + c^3 \cdot \cos(A - B) =$$

$$\triangle ABC \text{ లో, } a^3 \cdot \cos(B - C) + b^3 \cdot \cos(C - A) + c^3 \cdot \cos(A - B) =$$

Maths - Question 28

Original paper page 15; original question and option regions

$$\text{In } \Delta ABC, \frac{r_1 - r}{a} + \frac{r_2 - r}{b} + \frac{r_3 - r}{c} =$$

$$\Delta ABC \text{ of } \frac{r_1 - r}{a} + \frac{r_2 - r}{b} + \frac{r_3 - r}{c} =$$

Options :

$$1. \frac{r_1 + r_2 + r_3}{s}$$

$$2. \frac{r_1 + r_2 + r_3}{2s}$$

$$3. \frac{r_1 + r_2 + r_3}{2}$$

$$4. \frac{r_1 + r_2 + r_3}{3s}$$

Maths - Question 29

Original paper page 15; original question and option regions

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three vectors such that $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 5, |\vec{c}| = 7$. If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are perpendicular to the vectors $\vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}, \vec{a} + \vec{b}$ respectively, then $\sqrt{(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2} - 2 =$

$|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 5, |\vec{c}| = 7$ అయ్యేటట్లుగా $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు మూడు సదిశలు. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు వరుసగా $\vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}, \vec{a} + \vec{b}$ సదిశలకు లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు $\sqrt{(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2} - 2 =$

Maths - Question 30

Original paper page 16; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are non coplanar vectors, then the point of intersection of the line passing through the points $2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c}$, $3\vec{a} + 4\vec{b} - 2\vec{c}$ with the line joining the points $\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}$, $\vec{a} - 6\vec{b} + 6\vec{c}$ is

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు అతలీయ సదిశలైతే, $2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c}$, $3\vec{a} + 4\vec{b} - 2\vec{c}$ బిందువుల గుండాపోయేరేఖ మరియు $\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}$, $\vec{a} - 6\vec{b} + 6\vec{c}$ బిందువులను కలుపు రేఖల ఖండన బిందువు

Options :

1. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

2. $\vec{a} + 2\vec{b}$

3. $\vec{a} + \vec{c}$

4. $\frac{\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}}{2}$

Maths - Question 31

Original paper page 16; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are unit vectors and the maximum value of $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2$ is k , then

$$k(2\vec{a}^2 + 3\vec{b}^2 - 4\vec{c}^2) =$$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు యూనిట్ సదిశలయి, $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ k అయినప్పుడు,

$$k(2\vec{a}^2 + 3\vec{b}^2 - 4\vec{c}^2) =$$

Options :

1. 6

2. 8

3. 9

4. 12

Maths - Question 32

Original paper page 17; original question and option regions

Let $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ and $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j}$ be two vectors. $\vec{c}$ is a vector such that $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|$ and $|\vec{c} - \vec{a}| = 2\sqrt{2}$. If the angle between $\vec{a} \times \vec{b}$ and $\vec{c}$ is 30° , then $|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}|$ is equal to

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ మరియు $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j}$ లు రెండు సదిశలు. $\vec{c}$ అను సదిశ $\vec{a} \cdot \vec{c} = |\vec{c}|$ మరియు $|\vec{c} - \vec{a}| = 2\sqrt{2}$ అయ్యేట్లుంది. $\vec{a} \times \vec{b}$ మరియు $\vec{c}$ ల మధ్య కోణము 30° అయితే, అప్పుడు $|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}| =$

Options :

1. $\frac{3}{2}$

2. $\frac{2}{3}$

3. 2

4. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Maths - Question 33

Original paper page 17; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ and $\vec{c} = \vec{i} - \vec{j}$ and if

$$6\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} = \lambda_1(\vec{a} \times \vec{b}) + \lambda_2(\vec{b} \times \vec{c}) + \lambda_3(\vec{c} \times \vec{a}), \text{ then } (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) =$$

$\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} - \vec{j}$ అవుతూ,

$$6\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} = \lambda_1(\vec{a} \times \vec{b}) + \lambda_2(\vec{b} \times \vec{c}) + \lambda_3(\vec{c} \times \vec{a}) \text{ అయితే, అప్పుడు } (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) =$$

Maths - Question 34

Original paper page 18; original question and option regions

If $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}$ and $\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, then

$$\left| (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) \right| =$$

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}$ మరియు $\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ అయితే,

$$\left| (\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) \right| =$$

Options :

1. $5\sqrt{114}$

2. $5\sqrt{94}$

3. $5\sqrt{124}$

4. $5\sqrt{104}$

Maths - Question 35

Original paper page 18; original question and option regions

The standard deviation of the numbers 22, 26, 28, 20, 24, 30 is

22, 26, 28, 20, 24, 30 అనే సంఖ్యల యొక్క క్రమ విచలనము

Options :

1. 2
2. 2.4
3. 3.24
4. 3.42

Maths - Question 36

Original paper page 19; original question and option regions

The marks obtained by students A and B in 3 examinations are given below

Marks of A	30	20	40
Marks of B	70	0	5

A, B అను విద్యార్థులకు 3 పరీక్షలలో వచ్చిన మార్కులు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.

A యొక్క మార్కులు	30	20	40
B యొక్క మార్కులు	70	0	5

The ratio of the coefficient of variation of marks of A and the coefficient of variation of marks of B is

A యొక్క మార్కుల విచలనాంకమునకు మరియు, B యొక్క మార్కుల విచలనాంకమునకుగల నిష్పత్తి

Options :

1. $3 : 1$

2. $5 : 8\sqrt{3}$

3. $1 : 3$

4. $5 : 3\sqrt{61}$

Maths - Question 37

Original paper page 19; original question and option regions

If a number is chosen at random from out of the four digit numbers formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 6 without repetition, then the probability that it is divisible by 4, is

0, 1, 2, 3, 4, 6 అంకెలను పునరుక్తి లేకుండా ఉపయోగించి ఏర్పరచగల నాలుగు అంకెల సంఖ్యలలో నుండి ఒకదానిని యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకుంటే, అది 4 చే భాగింపబడటానికి గల సంభావ్యత

Maths - Question 38

Original paper page 20; original question and option regions

Four cards are drawn at random from a pack of playing cards. The probability of getting exactly two cards from the same suit and the remaining two cards from two different suits is

ఒక పేక ముక్కల కట్ట నుండి యాదృచ్ఛికంగా నాలుగు పేక ముక్కలను తీసారు. వాటిలో ఖచ్చితంగా రెండు పేక ముక్కలను ఒకే సజ్జ (suit) నుండి, మిగిలిన రెండు పేక ముక్కలను రెండు విభిన్న సజ్జల (suits) నుండి పొంద గల సంభావ్యత

Options :

$$1. \frac{72 \times 169}{425 \times 49}$$

$$2. \frac{24 \times 169}{425 \times 49}$$

$$3. \frac{18 \times 169}{425 \times 49}$$

$$4. \frac{6 \times 169}{425 \times 49}$$

Maths - Question 39

Original paper page 21; original question and option regions

A random variable X has the following probability distribution

$X = x_i$	-2	-1	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	k	$\frac{1}{4}$	k	$\frac{1}{6}$

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X , ఈ క్రింది సంభావ్యతా విభాజనాన్ని కలిగి ఉంది

$X = x_i$	-2	-1	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	k	$\frac{1}{4}$	k	$\frac{1}{6}$

The variance of this random variable is

ఈ యాదృచ్ఛిక చలరాశి యొక్క విస్తృతి

Options :

1. 0

2. $\frac{5}{24}$

3. $\frac{3}{24}$

4. $\frac{7}{4}$

Maths - Question 40

Original paper page 22; original question and option regions

For a binomial variate X with parameters $n = 5$ and $p = \frac{3}{4}$, if $\alpha = \frac{1}{9}P(X \geq 3)$ and

$\beta = P(X \leq 2)$, then $256(\beta - \alpha) =$

$n = 5, p = \frac{3}{4}$ లను పరామితులుగా కలిగిన ఒక ద్విపద చలరాశి X కి, $\alpha = \frac{1}{9}P(X \geq 3)$ మరియు

$\beta = P(X \leq 2)$ అయితే, అప్పుడు $256(\beta - \alpha) =$

Options :

1. -1

2. 0

3. 1

4. 2